

Poniższy formularz promotor (wraz z dyplomantem) jest zobowiązany uzupełnić i dostarczyć Radzie Programowej kierunku Informatyka w terminie zgodnym z harmonogramem realizacji pracy inżynierskiej

Formularz oceny tematyki pracy dyplomowej

Temat pracy dyplomowej	Platforma rekomendująca filmy i serie z wykorzystaniem agentów opartych na dużych modelach językowych
Autor	Kacper Dusza
Promotor	Dr. Inż Piotr Lasek
Kierunek	Informatyka
Rodzaj pracy	inżynierska
Sformułowanie problemu rozpatrywanego w pracy.	
Współczesne platformy streamingowe oferują ogromną liczbę filmów i seriali, co prowadzi do zjawiska przeciążenia informacyjnego - użytkownicy mają trudność z odnalezieniem treści dopasowanych do ich faktycznych zainteresowań. Istniejące systemy rekomendacyjne często opierają się na prostych modelach filtracji (treściowej lub kolaboracyjnej), które nie uwzględniają pełnego kontekstu preferencji użytkownika, np. jego nastroju, motywacji czy opisowych opinii. Problemem jest zatem brak rozwiązań umożliwiających kontekstową, semantycznie rozumiałą i adaptacyjną rekomendację treści. Celem pracy jest opracowanie i implementacja platformy rekomendującej filmy i serie, w której wieloagentowy system wykorzystuje duże modele językowe (LLM) do analizy semantycznej danych o treściach i preferencjach, aby generować spersonalizowane rekomendacje w sposób bardziej naturalny i zrozumiały dla użytkownika.	
Uzasadnienie innowacyjności tematyki pracy lub wskazanie elementów innowacyjności w zakresie teoretycznym lub praktycznym pracy.	
Innowacyjność tematyki pracy wynika z zastosowania architektury wieloagentowej, w której poszczególni agenci wykorzystują duże modele językowe (LLM) do semantycznej analizy opisów filmów, metadanych i wypowiedzi użytkowników, co pozwala na generowanie rekomendacji w sposób kontekstowy, zrozumiały i adaptacyjny, a jednocześnie stanowi nowatorskie połączenie koncepcji systemów rekomendacyjnych, sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego. Podczas gdy komercyjne systemy, takie jak te stosowane przez Netflix czy Amazon, opierają się głównie na filtracji kolaboracyjnej lub prostych zestawieniach popularności, często zawodzą one w interpretacji głębokiego kontekstu emocjonalnego oraz specyficznych, niszowych potrzeb odbiorcy. Rozwiązania te traktują filmy jako zestawy cech statystycznych, tracąc warstwę semantyczną zawartą w opisach czy opiniach. W przeciwieństwie do wspomnianych wcześniej rozwiązań system oparty na architekturze wieloagentowej pozwoli na lepsze zrozumienie użytkownika oraz zapewni brak "zimnego startu" przez swoją specyfikę działania.	
Powiązanie tematyki pracy ze specjalnością studiów.	
Tematyka pracy jest bezpośrednio powiązana ze specjalnością studiów inżynierskich z zakresu informatyki i systemów inteligentnych, gdyż obejmuje wykorzystanie metod uczenia maszynowego, projektowania i implementacji aplikacji webowych, a także integrację technologii sztucznej inteligencji z praktycznymi rozwiązaniami programistycznymi. Warstwa technologiczna projektu została zaprojektowana w oparciu o ekosystem języka Python który stanowi fundament dla wszystkich zaimplementowanych modułów sztucznej inteligencji. Głównym szkieletem aplikacji jest framework Django który odpowiada za logikę backendową zarządzanie profilami użytkowników oraz	

bezpieczną komunikację z bazą danych poprzez wbudowany system ORM. Za inteligentną orkiestrację procesów odpowiada biblioteka LangGraph działająca w połączeniu z LangChain co umożliwia stworzenie deterministycznego grafu stanów i precyzyjne sterowanie przepływem informacji między agentami. Kluczowym elementem warstwy AI jest lokalny silnik inferencyjny Ollama uruchamiający model Llama 4 w wersji 8B co pozwala na zachowanie pełnej prywatności danych oraz eliminuje koszty związane z zewnętrznymi interfejsami API. Przechowywanie danych zostało rozdzielone na relacyjną bazę PostgreSQL która gromadzi informacje o użytkownikach i historii ich interakcji oraz system Redis pełniący funkcję szybkiego magazynu podręcznego dla sesji i wyników wyszukiwania. Całość systemu integruje się z zewnętrznym serwisem The Movie Database poprzez dedykowane TMDb API które służy jako autorytatywne źródło aktualnych metadanych filmowych oraz grafik wykorzystywanych w interfejsie użytkownika. System oparty będzie na czterech wyspecjalizowanych modułach pełniących odrębne role w procesie generowania rekomendacji. Pierwszym z nich jest Agent Profilowania i Kontekstu, który analizuje historię rozmowy oraz bieżące zapytanie użytkownika z bazy PostgreSQL w celu ekstrakcji cech semantycznych takich jak aktualny nastrój lub specyficzne motywy filmowe. Następnie Agent Pozyskiwania Danych wykorzystuje te parametry do konstruowania technicznych zapytań do TMDb API skąd pobiera listę surowych metadanych o kilkunastu potencjalnie pasujących tytułach. Kolejny moduł to Agent Rankingu i Krytyki który pełni funkcję filtra inteligencji porównując propozycje z bazy danych z unikalnym profilem gustu użytkownika i odrzucając pozycje niepasujące do profilu psychologicznego. Całość procesu zamyka Agent Wyjaśnień i Interakcji który przekształca wyselekcjonowane dane w naturalną odpowiedź tekstową dla Django tłumacząc użytkownikowi, dlaczego konkretne filmy zostały wybrane i jak odnoszą się do jego pierwotnej prośby. Taki podział ról wewnątrz grafu stanów LangGraph pozwala na pełną kontrolę nad logiką systemu oraz zapewnia wysoką wyjaśnialność każdej podjętej przez sztuczną inteligencję decyzji.

Uzasadnienie aktualności tematyki pracy.

Tematyka pracy jest wyjątkowo aktualna ze względu na dynamiczny rozwój dużych modeli językowych oraz ich rosnące zastosowanie w automatyzacji analizy tekstu i interakcji człowiek-komputer. Równocześnie zapotrzebowanie na spersonalizowane rekomendacje treści stale wzrasta w sektorze streamingowym, gdzie użytkownicy oczekują inteligentnych i kontekstowych podpowiedzi. Integracja technologii LLM z systemami rekomendacji stanowi więc nowoczesny i perspektywiczny kierunek badań i wdrożeń, a opracowany projekt może stanowić bazę dla przyszłych rozwiązań produkcyjnych i eksperymentalnych. Główną grupą docelową są indywidualni użytkownicy platform streamingowych którzy doświadczają zjawiska paraliżu decyzyjnego oraz zmęczenia tradycyjnymi metodami przeglądania rozległych katalogów treści filmowych. System jest skierowany w szczególności do osób poszukujących wysokiego stopnia personalizacji opartej na aktualnym kontekście emocjonalnym oraz nastroju których nie są w stanie precyzyjnie wyrazić za pomocą standardowych filtrów gatunkowych.

Podpis promotora data